Guia 3: Listas Enlazadas

Definicion

Una lista enlazada es una secuencia de nodos donde cada nodo almacena un dato y una referencia (puntero) al siguiente nodo. A diferencia de un arreglo, no necesita memoria contigua, por lo que el tamano puede crecer o reducirse dinamicamente.

Operaciones principales

- insertar(x): agrega un nodo. O(1) si se conoce la posicion, O(n) si hay que buscarla.
- eliminar(x): quita un nodo. O(1) si se tiene la referencia, O(n) si hay que buscarlo.
- buscar(x): recorre la lista para encontrar un valor. O(n).
- recorrer(): visita todos los nodos en orden. O(n).

Aplicaciones

- Implementacion de pilas y colas dinamicas.
- Listas de reproduccion (siguiente/anterior cancion).
- Gestion de memoria dinamica en sistemas operativos.

Ejemplo

Una lista enlazada simple 1 -> 2 -> 3 -> None: el nodo con valor 1 apunta al nodo con valor 2, este al de valor 3, y el ultimo apunta a None (fin de la lista).